

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

ACADEMIC QUEST

Aprendices:

John Pillimue Belalcázar

Valentina Hoyos Meneses

Nikol Camila Sánchez Campo

Juan Camilo Bolaños Pizó

Cristian Andrés Piedrahita Pino

Instructor:

Angy Muñoz

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Análisis y Desarrollo de Software

FICHA 3492641

POPAYÁN, CAUCA 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad
23/10/2026	01	John P. Belalcázar	

Documento validado por las partes en fecha: 23-10-2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Cliente: Angy Muñoz	Líder del proyecto: John P. Belalcázar

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 5
1.1 Propósito 5
1.2 Alcance 5
1.3 Objetivos 5
A. Objetivo general 5
B. Objetivos específicos 5
1.4 Personal involucrado 5
1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
1.6 Referencias 6
1.7 Resumen 6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7
2.1 Perspectiva del producto 7
2.2 Funcionalidad del producto 7
A. Características esenciales del Módulo 1: [Acceso y cuenta del usuario] 7
B. Características esenciales del Módulo 2: [Carreras y materias] 7
C. Características esenciales del Módulo 3: [Práctica y refuerzo] 7
2.3 Características de los usuarios 7
2.4 Restricciones 8
2.5 Suposiciones y dependencias 8
2.6 Organigrama 8
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9
3.1 Requisitos funcionales 9
3.1.1 Requisito funcional 1 – Registro de usuarios (ejemplo modelo) 9
3.1.2 Requisito funcional 2 – [nombre] 9
3.2 Requisitos no funcionales 10
3.2.1 Requisitos de rendimiento 10
3.2.2 Seguridad 10
3.2.3 Fiabilidad 10
3.2.4 Disponibilidad 10
3.2.5 Mantenibilidad 10
3.2.6 Portabilidad 10
3.2.7 Usabilidad 10
3.3 Historias de usuario 11
3.4 Casos de uso 11
3.4.1 Diagrama general de casos de uso 11
3.4.2 Especificación de casos de uso 11
3.6 Prototipos 12
3.7 Matriz de trazabilidad 12
4 LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR 13

Tablas

Tabla 1..... Content not found
Tabla 2..... Content not found
Tabla 3..... Content not found
Tabla 4..... Content not found
Tabla 5..... Content not found
Tabla 6. Definiciones, acrónimos y abreviaturas..... Content not found
Tabla 7. Referencias bibliográficas y Web..... Content not found
Tabla 8. Tipo de usuario (Administrador)..... Content not found
Tabla 9. Tipo de usuario (Usuario)..... Content not found
Tabla 10. RF01 – Registro de usuarios..... Content not found
Tabla 11. Historias de usuario..... Content not found
Tabla 12. CU01 – Ingresar al sistema (ejemplo modelo)..... Content not found
Tabla 13. Matriz de trazabilidad..... Content not found

Ilustraciones

Ilustración 1. Organigrama Content not found
Ilustración 2. Diagrama general de casos de uso Content not found
Ilustración 3. Prototipo – [nombre de la pantalla] Content not found

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento define las especificaciones de requisitos de software del sistema **Academic Quest**, permitiendo que la instructora y los clientes validen el alcance y el equipo de desarrollo disponga de los requerimientos formales para el diseño, codificación y pruebas de la aplicación.

1.2 Problemática

Muchos estudiantes de educación superior no dedican el tiempo suficiente al estudio autónomo fuera del aula de clase y no refuerzan los conocimientos de sus asignaturas de manera interactiva. La falta de herramientas pedagógicas gamificadas orientadas a su plan de estudios genera desinterés y pérdida de rendimiento académico.

1.3 Alcance

El aplicativo estará limitado en su desarrollo inicial a las 8 carreras más populares y conocidas de la ciudad de Popayán, las cuales son:

1. Medicina
2. Derecho
3. Ingeniería Civil
4. Ingeniería en Sistemas
5. Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
6. Contaduría Pública
7. Psicología
8. Administración de Empresas

El sistema ofrecerá 4 módulos principales de interacción (pantallas):

- Registro e Ingreso: Autenticación de usuario y elección de carrera.
- Inicio / Dashboard: Resumen general de perfil y estado.
- Progreso (Árbol de Habilidades): Estructura visual de materias como ramas de habilidad estilo videojuego.
- Minijuego / Evaluación (Batalla de Jefe): Sistema de combate por turnos al final de cada materia donde el usuario resta vida al jefe con respuestas correctas y pierde vida al responder erróneamente.
- Ajustes: Configuración del perfil, audio y preferencias de cuenta.

1.4 Objetivos

A. Objetivo general

Desarrollar una aplicación interactiva gamificada tipo Duolingo para potenciar el refuerzo de contenidos académicos en estudiantes universitarios de las 8 carreras seleccionadas en la ciudad de Popayán.

B. Objetivos específicos

- Facilitar el estudio independiente mediante un árbol de habilidades interactivo estructurado por materias.
- Implementar minijuegos de batalla con jefes conceptuales para la autoevaluación lúdica de conocimientos.
- Motivar el aprendizaje continuo a través de seguimiento de puntos de vida (HP) y niveles de progreso.

1.5 Personal involucrado

Tabla 1**.**

Integrante 1	
Nombre	John Pillimue Belalcázar
Rol	Product Owner
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	*Módulos o tareas a cargo*
Información de contacto	jkpb0504@gmail.com - 3245072830
Aprobación	

Tabla 2**.**

Integrante 2	
Nombre	Valentina Hoyos Meneses
Rol	Scrum Master
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	*Módulos o tareas a cargo*
Información de contacto	hoyosk181@gmail.com - 3152694349
Aprobación	

Tabla 3.

Integrante 3	
Nombre	Cristian Andres Piedrahita Pino
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	*Módulos o tareas a cargo*
Información de contacto	capiedrahita@soy.sena.edu.com - 978976940
Aprobación	

Tabla 4.

Integrante 4	
Nombre	Juan Camilo Bolaños Pizo
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	*Módulos o tareas a cargo*
Información de contacto	pizoj208@gmail.com - 3128986697
Aprobación	

Tabla 5.

Integrante 5	
Nombre	Nikol Camila Sánchez Campo
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	*Módulos o tareas a cargo*
Información de contacto	@gmail.com - 3243972404
Aprobación	

1.6 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 6. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Concepto	Descripción
RF	Requisito funcional: lo que el sistema debe hacer.
RNF	Requisito no funcional: cómo debe comportarse el sistema (rendimiento, seguridad, etc.).
CU	Caso de uso.
HU	Historia de usuario.
Árbol de Habilidades	Interfaz visual que representa las materias como nodos de aprendizaje encadenados por prerequisitos.
Batalla de Jefe	Mecánica lúdica de evaluación final de asignatura tipo enfrentamiento RPG (combate por turnos).
HP (Hit Points)	Puntos de vida del usuario y del jefe durante los minijuegos.
Dashboard	Interfaz visual que reúne, procesa y muestra de manera clara y en tiempo real los indicadores clave de rendimiento (KPI), métricas y datos más importantes de un negocio, proyecto o sistema

1.7 Referencias

Tabla 7. Referencias bibliográficas y Web

- Duolingo Inc. (2026). Plataforma de aprendizaje gamificado. https://es.duolingo.com/
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

1.8 Resumen

El presente documento describe detalladamente las necesidades, funcionalidades, requisitos no funcionales, casos de uso e historias de usuario de la plataforma **Academic Quest**, asegurando el cumplimiento de la metodología SENA para la entrega del proyecto.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

El aplicativo es un sistema web/móvil independiente orientado a la gamificación del aprendizaje universitario en Popayán. Funciona de manera autónoma sin necesidad de integrarse obligatoriamente al sistema de notas formal de las universidades, sirviendo como plataforma de entrenamiento y refuerzo.

2.2 Funcionalidad del producto

1. Pantalla de ingreso
    a. Inicio de sesión del aplicativo
    b. Opción de recuperación de cuenta
    c. Información legal del aplicativo
    d. Elección de carrera a practicar
2. Pantalla de inicio
    a. Información del usuario
    b. Información de materias a estudiar
3. Pantalla de los ejercicios prácticos
    a. Preguntas de repaso
    b. Minijuegos educativos
4. Pantalla de

A. Características esenciales del Módulo 1: [Acceso y cuenta del usuario]

- Registro de usuario (nombre, correo institucional o personal, contraseña, carrera elegida).
- Inicio de sesión y autenticación segura.
- Recuperación de contraseña por correo electrónico.
- Selección y actualización de la carrera elegida (limitado a las 8 ofertadas).

B. Características esenciales del Módulo 2: [inicio y navegación]

- Visualización del resumen de perfil (nombre, nivel actual, experiencia total, avatar).
- Acceso directo al árbol de aprendizaje y materias asociadas.
- Barra de navegación para trasladarse entre Inicio, Progreso y Ajustes.

C. Características esenciales del Módulo 3: Progreso (Árbol de Habilidades)

- Visualización gráfica en forma de mapa/árbol con nodos que representan las asignaturas de la carrera.
- Desbloqueo progresivo de nodos (materias) a medida que se aprueban las evaluaciones previas.
- Indicadores visuales de estado por materia (Bloqueada, En Curso, Completada).

D. Características esenciales del Módulo 4: Práctica y Minijuego (Batalla con el jefe)

- Evaluación de fin de materia en formato de combate con Jefe:
- El jefe y el jugador inician con barras de vida (HP).
- **Respuesta correcta:** Descuenta vida (HP) al Jefe.
- **Respuesta errónea:** Descuenta vida (HP) al jugador.
- Resultado final: Victoria (desbloquea la siguiente rama) o Derrota (permite reintentar).

E. Características esenciales del Módulo 5: Ajustes de usuario

- Modificación de datos del perfil.
- Activación/desactivación de sonidos, música y efectos visuales.
- Términos, condiciones y política de privacidad (Ley 1581 de 2012).

2.3 Características de los usuarios

- Desarrollador
- Usuario

Tabla 8**. Tipo de usuario (Administrador)**

Tipo de usuario (Administrador)	
Tipo de usuario	Administrador / Desarrollador
Formación	Programación
Habilidades	Manejo de cómputo avanzadas, Conocimientos de Programación
Actividades	Gestionar, Actualizar, Mejorar el aplicativo. Crear/editar materias, agregar preguntas y gestionar usuarios.

Tabla 9**. Tipo de usuario (Usuario)**

Tipo de usuario (Usuario)	
Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Bachillerato, Estudiante universitario de pregrado.
Habilidades	Uso básico de dispositivos móviles o computadores.
Actividades	Practicar lecciones, superar jefes de materias y consultar su árbol de habilidades.

2.4 Restricciones

- El sistema está acotado estrictamente a 8 carreras universitarias fijas en su fase de lanzamiento.
- Cumplimiento obligatorio con la Ley 1581 de 2012 para el tratamiento de datos personales en Colombia.
- El tiempo de desarrollo debe ceñirse a las fases lectivas de la Ficha 3492641 SENA.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El usuario debe poseer un dispositivo (smartphone, tablet o PC) con conexión a internet para sincronizar su avance.
- El banco de preguntas debe estar alimentado previamente por los administradores para las 8 carreras.

2.6 Organigrama

Ilustración 1**. Organigrama**



3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos funcionales

3.1.1 Requisito funcional 1 – Registro de usuarios (ejemplo modelo)

Tabla 10. RF01 – Registro de usuarios

RF01 – Registro de usuarios	
Número de requisito	RF01
Nombre de requisito	Registro de usuarios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevista con el cliente
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar usuarios ingresando nombres, correo, contraseña y selección de una de las 8 carreras habilitadas.
Entradas	Nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, contraseña.
Salidas / resultado	Mensaje de confirmación y redirección a la pantalla de Inicio.
Criterios de aceptación	1. No se permiten registros duplicados con el mismo correo. 2. La carrera debe elegirse obligatoriamente del listado predefinido. 3. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
Dependencias	Ninguna.

Tabla 7. RF02 – Inicio de Sesión

RF02 – Inicio de Sesión	
Número de requisito	RF02
Nombre de requisito	Inicio de sesión y Autenticación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevista con el cliente
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios registrados ingresar al sistema mediante sus credenciales.
Entradas	Correo electrónico, contraseña.
Salidas / resultado	Token de sesión y acceso al menú principal.
Criterios de aceptación	1. Muestra error ante credenciales incorrectas. 2. Permite recordar sesión o recuperar contraseña vía correo.
Dependencias	Ninguna.

Tabla 8. RF03 – Recuperación de contraseña

RF03 – Recuperación de contraseña	
Número de requisito	RF03
Nombre de requisito	Recuperación de contraseña
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Propuesta del sistema
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe permitir al usuario solicitar la restauración de su contraseña mediante un enlace de verificación enviado a su correo electrónico.
Entradas	Correo electrónico registrado.
Salidas / resultado	Correo electrónico enviado con enlace temporal para cambio de clave.
Criterios de aceptación	1. Valida que el correo exista en la base de datos. 2. El enlace generado expira después de 15 minutos.
Dependencias	Ninguna

Tabla 9. RF04 – Visualización del Árbol de Habilidades (Progreso)

RF04 – Visualización del Árbol de Habilidades (Progreso)	
Número de requisito	RF04
Nombre de requisito	Árbol de Habilidades por Carrera
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe presentar la estructura de la carrera seleccionada como un árbol de habilidades donde cada rama/nodo representa una materia.
Entradas	Identificador de usuario y carrera activa.
Salidas / resultado	Interfaz gráfica interactiva con nodos desbloqueados y bloqueados.
Criterios de aceptación	1. Las materias iniciales están habilitadas. 2. Una materia posterior permanece bloqueada hasta que la materia prerrequisito sea superada en el minijuego de batalla.
Dependencias	Ninguna

Tabla 10. RF05 – Visualización del Dashboard (Inicio)

RF05 – Visualización del Dashboard (Inicio)	
Número de requisito	RF05
Nombre de requisito	Visualización del Dashboard (Inicio)
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Cliente / Documento ERS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar en la pantalla de inicio el resumen de la cuenta del estudiante, incluyendo su nivel actual, puntos de experiencia (XP) acumulados, racha de días y accesos al árbol de habilidades.
Entradas	Identificador del usuario (ID de sesión).
Salidas / resultado	Panel de inicio interactivo con la información del usuario y materias asociadas.
Criterios de aceptación	1. Los datos visualizados responden al avance en tiempo real del usuario. 2. Permite la navegación fluida hacia los demás módulos.
Dependencias	RF02.

Tabla 11. RF06 – Selección de Carrera Activa

RF06 – Selección de Carrera Activa	
Nombre de requisito	Selección de Carrera Activa
Número de requisito	RF06
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Cliente / Documento ERS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al estudiante establecer la carrera activa de la cual estudiará y consultará las asignaturas en su árbol de habilidades.
Entradas	Selección de carrera del catálogo (Medicina, Derecho, Ing. Sistemas, Ing. Civil, Ing. Electrónica, Contaduría, Psicología, Administración).
Salidas / resultado	Carga de la malla curricular y árbol de habilidades de la carrera elegida.
Criterios de aceptación	1. Limita la opción estrictamente a las 8 carreras de Popayán definidas. 2. Mantiene el progreso individual grabado por cada carrera.
Dependencias	RF01, RF05.

Tabla 12. RF07 – Visualización del Árbol de Habilidades

RF07 – Visualización del Árbol de Habilidades	
Número de requisito	RF07
Nombre de requisito	Visualización del Árbol de Habilidades
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Cliente / Documento ERS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe presentar la estructura de la carrera seleccionada como un árbol de habilidades interactivo estilo videojuego donde cada rama representa una materia.
Entradas	Identificador de usuario y carrera activa.
Salidas / resultado	Interfaz gráfica en mapa/árbol con nodos interactivos.
Criterios de aceptación	1. Representa claramente la secuencia de materias de la carrera. 2. Permite interactuar con los nodos para acceder a la práctica o minijuego.
Dependencias	RF06

Tabla 13. RF08 – Desbloqueo Progresivo de Materias

RF08 – Desbloqueo Progresivo de Materias	
Número de requisito	RF08
Nombre de requisito	Desbloqueo Progresivo de Materias
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Propuesta de Gamificación / Documento ERS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe mantener bloqueadas las materias avanzadas hasta que el estudiante apruebe la materia o prerrequisito anterior al vencer la Batalla de Jefe.
Entradas	Estado de aprobación de la materia anterior (Derrotó al Jefe).
Salidas / resultado	Habilitación del siguiente nodo/materia en el árbol de habilidades.
Criterios de aceptación	1. Una materia posterior permanece inhabilitada mientras la previa esté inconclusa. 2. Cambia el estado gráfico del nodo al desbloquearse.
Dependencias	RF07, RF12.

Tabla 14. RF09 – Indicadores Visuales de Estado por Materia

RF09 – Indicadores Visuales de Estado por Materia	
Número de requisito	RF09
Nombre de requisito	Indicadores Visuales de Estado por Materia
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Documento ERS
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe mostrar visualmente el estado de cada materia dentro del árbol de habilidades (Bloqueada, En Curso, Completada).
Entradas	Historial de progreso del estudiante.
Salidas / resultado	Iconos y colores diferenciados para cada nodo del mapa.
Criterios de aceptación	Identificación clara e intuitiva del estado de cada asignatura en la pantalla de progreso.
Dependencias	RF07.

Tabla 15. RF10 – Generación Dinámica de Preguntas por IA

RF10 – Generación Dinámica de Preguntas por IA	
Número de requisito	RF10
Nombre de requisito	Generación Dinámica de Preguntas mediante Inteligencia Artificial
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Innovación Pedagógica / Requerimiento de IA
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe integrar un módulo de Inteligencia Artificial para generar dinámicamente preguntas, opciones de respuesta y retroalimentación contextualizadas en la materia y carrera activa.
Entradas	Carrera activa, materia seleccionada y nivel del nodo.
Salidas / resultado	Banco dinámico de cuestionarios con opciones múltiples y respuesta correcta validada.
Criterios de aceptación	1. Las preguntas se ajustan estrictamente al plan de estudios de la carrera elegida. 2. Garantiza variedad para no repetir las mismas preguntas en cada intento.
Dependencias	RF06, RF07.

Tabla 16. RF11 – Sesiones de Práctica y Repaso

RF11 – Sesiones de Práctica y Repaso	
Número de requisito	RF11
Nombre de requisito	Sesiones de Práctica y Repaso
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Documento ERS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe ofrecer actividades de repaso y cuestionarios de entrenamiento antes del enfrentamiento final con el jefe de la materia.
Entradas	Selección de nodo de práctica en el árbol.
Salidas / resultado	Despliegue de preguntas generadas por IA y puntuación de repaso.
Criterios de aceptación	El estudiante recibe retroalimentación inmediata sobre cada respuesta seleccionada.
Dependencias	RF10.

Tabla 17. RF12 – Sistema de Batalla con el Jefe (Minijuego)

RF12 – Sistema de Batalla con el Jefe (Minijuego)	
Número de requisito	RF12
Nombre de requisito	Minijuego de Batalla con el Jefe
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Cliente / Documento ERS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe generar una batalla de preguntas al final de cada materia donde el estudiante enfrenta a un "Jefe", descontando vida (HP) al jefe con aciertos y perdiendo vida (HP) con errores.
Entradas	Selección de respuestas por parte del usuario durante el combate.
Salidas / resultado	Actualización en tiempo real de las barras de HP de ambos combatientes y animaciones asociadas.
Criterios de aceptación	1. Respuesta correcta: resta el porcentaje asignado a la barra de HP del jefe. 2. Respuesta errónea: resta la vida (HP) al estudiante.
Dependencias	RF07, RF10.

Tabla 18. RF13 – Evaluación de Victoria o Derrota en Batalla

RF13 – Evaluación de Victoria o Derrota en Batalla	
Número de requisito	RF13
Nombre de requisito	Evaluación de Victoria o Derrota en Batalla
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Documento ERS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe determinar el resultado del combate en función de las barras de HP al terminar la sesión de preguntas.
Entradas	Estado final de los Puntos de Vida (HP).
Salidas / resultado	Pantalla de Victoria (desbloquea la materia) o Pantalla de Derrota (opción de reintentar).
Criterios de aceptación	1. Si la vida del jefe llega a 0, se registra la materia como completada y desbloquea el siguiente nivel. 2. Si los HP del estudiante llegan a 0, se declara derrota sin desbloquear la materia posterior.
Dependencias	RF12

Tabla 19. RF14 – Asignación de Recompensas y Experiencia (XP)

RF14 – Asignación de Recompensas y Experiencia (XP)	
Número de requisito	RF14
Nombre de requisito	Asignación de Recompensas y Experiencia (XP)
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Propuesta de Gamificación
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe abonar puntos de experiencia (XP) al perfil del usuario y actualizar su racha de estudio al ganar una Batalla de Jefe o completar prácticas.
Entradas	Evento de victoria o finalización de sesión de estudio.
Salidas / resultado	Suma de XP, actualización de nivel de usuario y mensaje festivo.
Criterios de aceptación	Los puntos se reflejan inmediatamente en la pantalla de inicio/dashboard.
Dependencias	RF05, RF13.

Tabla 20. RF15 – Configuración de Ajustes de Audio y Perfil

RF15 – Configuración de Ajustes de Audio y Perfil	
Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	Configuración de Ajustes de Audio y Perfil
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Cliente / Documento ERS
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe permitir al usuario regular o mutear el volumen de la música de fondo y efectos de sonido, así como modificar su avatar y datos de usuario.
Entradas	Opciones de sonido seleccionadas (activar/desactivar sliders) y avatar elegido.
Salidas / resultado	Preferencias de configuración guardadas.
Criterios de aceptación	Los cambios de audio se aplican de forma inmediata en la aplicación.
Dependencias	Ninguna.

Tabla 21. RF16 – Consulta de Información Legal y Privacidad

RF16 – Consulta de Información Legal y Privacidad	
Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	Consulta de Información Legal y Privacidad
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Marco Legal / Ley 1581 de 2012
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe mostrar los Términos y Condiciones y la Política de Tratamiento de Datos Personales en el menú de ajustes.
Entradas	Clic en el botón o enlace de información legal.
Salidas / resultado	Despliegue del documento legal en pantalla.
Criterios de aceptación	El documento debe ser accesible en cualquier momento por el usuario.
Dependencias	Ninguna.

Tabla 22. RF17 – Gestión de Usuarios y Carreras (Administrador)

RF17 – Gestión de Usuarios y Carreras (Administrador)	
Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	Gestión de Usuarios y Carreras
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Cliente / Documento ERS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al actor Administrador visualizar la lista de usuarios, modificar estados de cuenta y estructurar los nodos de las 8 carreras habilitadas.
Entradas	Credenciales de Administrador, parámetros de usuarios o materias.
Salidas / resultado	Registros actualizados en la base de datos general.
Criterios de aceptación	Función accesible únicamente para usuarios con rol Administrador / Desarrollador.
Dependencias	RF02.

Tabla 23. RF18 – Parametrización y Supervisión de la IA

RF18 – Parametrización y Supervisión de la IA N	
Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	Parametrización y Supervisión de la IA
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Requerimiento Técnico
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al Administrador ajustar las directrices académicas (prompts/contextos) del módulo de IA para asegurar la precisión pedagógica de las preguntas generadas.
Entradas	Directrices temáticas, nivel de dificultad y prompts por materia.
Salidas / resultado	Parámetros de la IA guardados y actualizados.
Criterios de aceptación	Permite revisar o corregir patrones de contenido generados si el Administrador lo requiere.
Dependencias	RF10, RF17.

Tabla 24. RF19 – Cierre de Sesión Manual (Logout)

RF19 – Cierre de Sesión Manual (Logout)	
Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	Cierre de Sesión Manual (Logout)
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Análisis de Seguridad del Sistema
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al usuario finalizar de forma explícita y manual su sesión activa desde la interfaz de ajustes o el menú de usuario, invalidando las credenciales de acceso temporal en el dispositivo.
Entradas	Clic/acción en el botón "Cerrar sesión".
Salidas / resultado	Invalidation del token de sesión activa y redirección inmediata a la pantalla de ingreso.
Criterios de aceptación	Permite revisar o corregir patrones de contenido generados si el Administrador lo requiere. Borra los tokens locales guardados. Impide regresar a pantallas autenticadas mediante el botón de retroceso del navegador o dispositivo.
Dependencias	RF02

Tabla 25. RF20 – Reinicio y Modo Repaso de Materias

RF20 – Reinicio y Modo Repaso de Materias	
Número de requisito	RF20
Nombre de requisito	Reinicio y Modo Repaso de Materias
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad Pedagógica / Refuerzo Autónomo
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe permitir al estudiante volver a realizar cuestionarios o batallas en materias previamente completadas en modo "repaso", o reiniciar el árbol de habilidades de su carrera para reforzar conocimientos.
Entradas	Selección de una materia en estado "Completada" o confirmación de reinicio de progreso.
Salidas / resultado	Habilitación de la sesión de preguntas sin restar vida/HPgeneral ni alterar los puntos de experiencia (XP) ya acumulados en el perfil.
Criterios de aceptación	Mantiene los puntos de experiencia (XP) ya ganados. Permite reintentar la materia las veces que el usuario desee.
Dependencias	RF07, RF08, RF14

Tabla 26. RF21 – Reporte de Incidencias en Preguntas de IA

RF21 – Reporte de Incidencias en Preguntas de IA	
Número de requisito	RF21
Nombre de requisito	Reporte de Incidencias en Preguntas de IA
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Control de Calidad Académica
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe disponer de una opción para que el estudiante reporte preguntas con errores ortográficos, de redacción o con respuestas incorrectas generadas dinámicamente por la IA.
Entradas	Clic en el botón "Reportar pregunta", motivo del reporte y comentarios opcionales.
Salidas / resultado	Registro de la incidencia enviado al panel del Administrador para su revisión y ajuste de prompts.
Criterios de aceptación	El botón de reporte debe estar visible durante y al finalizar cada sesión o batalla. Registra la pregunta reportada, la materia y el comentario del usuario.
Dependencias	RF10, RF11, RF12

Tabla 27. RF22 – Reglas de Recuperación y Gestión de HP

RF22 – Reglas de Recuperación y Gestión de HP	
Número de requisito	RF22
Nombre de requisito	Reglas de Recuperación y Gestión de HP
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Mecánica de Gamificación
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El sistema debe administrar la recarga de puntos de vida (HP) del estudiante tras sufrir una derrota contra un jefe, ya sea mediante un tiempo de espera automático o al completar sesiones de práctica.
Entradas	Evento de derrota (HP = 0) o transcurso de tiempo/realización de prácticas de repaso.
Salidas / resultado	Restauración parcial o total de la barra de vida (HP) del estudiante habilitando nuevos intentos de batalla.
Criterios de aceptación	Notifica al usuario sobre el estado de sus HP y el tiempo restante para el próximo reintento. Permite restaurar vida de forma inmediata si completa una sesión de repaso previa.
Dependencias	RF12, RF13

Tabla 28. RF23 – Módulo de Estadísticas e Historial Académico

RF23 – Módulo de Estadísticas e Historial Académico	
Número de requisito	RF23
Nombre de requisito	Módulo de Estadísticas e Historial Académico
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Seguimiento del Estudiante
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe mostrar al estudiante un panel analítico con su tasa de aciertos, total de batallas ganadas/perdidas, tiempo invertido en la plataforma y materias con mayor dificultad.
Entradas	Solicitud de consulta en el menú de perfil/dashboard.
Salidas / resultado	Pantalla con gráficos visuales e indicadores del rendimiento académico del estudiante.
Criterios de aceptación	Muestra el porcentaje general de aciertos en tiempo real. Detalla las materias completadas y en curso.
Dependencias	RF05, RF13, RF14

3.2 Requisitos no funcionales

- **RNF01:** Las pantallas del árbol de habilidades y el minijuego de batalla con el jefe deben cargar en menos de 2 segundos bajo una conexión estándar a internet.
- **RNF02:** El sistema debe soportar un mínimo de 150 usuarios concurrentes (estudiantes interactuando al mismo tiempo) sin presentar degradación en el tiempo de respuesta.
- **RNF03:** Toda la comunicación y transferencia de datos entre la aplicación y el servidor debe realizarse obligatoriamente mediante protocolo cifrado HTTPS.
- **RNF04:** El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de Colombia para la protección, tratamiento y privacidad de datos personales de los estudiantes.
- **RNF05:** La sesión de usuario debe expirarse y cerrarse automáticamente tras 15 minutos de inactividad continua para prevenir accesos no autorizados.
- **RNF06:** El sistema debe realizar una copia de seguridad (backup) automática de la base de datos diariamente a la media noche.
- **RNF07:** La aplicación debe guardar automáticamente el progreso del estudiante en el árbol de habilidades en cada interacción para evitar pérdida de datos ante caídas de red.
- **RNF08:** El aplicativo debe estar disponible para los usuarios el 99% del tiempo (operativo 24/7 con ventanas de mantenimiento programadas en horario nocturno).

- **RNF09:** La arquitectura del código debe estructurarse mediante el patrón MVC o arquitectura en capas (Frontend / Backend) para permitir el escalado fácil de nuevas carreras y asignaturas.
- **RNF10:** El código fuente debe estar adecuadamente comentado y documentado bajo estándares limpios (Clean Code) para facilitar el mantenimiento por parte de los aprendices.
- **RNF11:** La aplicación debe ser completamente responsiva y adaptable a dispositivos móviles (exclusivamente **Android**), tablets y navegadores web de escritorio (mínimo desde 360 px de ancho).
- **RNF12:** El aplicativo debe garantizar compatibilidad completa con los principales navegadores del mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge).
- **RNF13:** Un usuario nuevo debe ser capaz de registrarse y comprender la dinámica del árbol de habilidades y el minijuego en menos de 3 minutos sin requerir capacitación previa.
- **RNF14:** La interfaz de usuario debe incorporar elementos lógicos de accesibilidad, como contrastes de color adecuados, tipografía legible y controles táctiles/clics de mínimo 44x44 px.

3.2.1 Requisitos de rendimiento

- **RNF01:** Las consultas y cargas de pantallas del árbol de habilidades y minijuegos deben responder en menos de 2 segundos con conexión estándar a internet.
- **RNF02:** El sistema debe soportar hasta 150 usuarios simultáneos sin degradación del servicio.

3.2.2 Seguridad

- **RNF03:** Toda comunicación de datos se transmite bajo protocolo cifrado HTTPS.
- **RNF04:** El sistema cumple estrictamente con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales.
- **RNF05:** La sesión activa se cierra automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

3.2.3 Fiabilidad

- **RNF06:** El sistema realiza copias de seguridad (backups) automáticas de la base de datos diariamente.
- **RNF07:** Se guarda automáticamente el avance en el árbol de habilidades para evitar pérdida de progreso ante caídas de conexión.

3.2.4 Disponibilidad

- **RNF08:** El sistema estará disponible el 99% del tiempo, operativo las 24 horas los 7 días de la semana.

3.2.5 Mantenibilidad

- **RNF09:** El código sigue el patrón MVC o arquitectura por capas orientada a microservicios/APIs para añadir fácilmente las materias de las 8 carreras.
- **RNF10:** Toda función y componente del sistema está documentado en el código fuente.

3.2.6 Portabilidad

- **RNF11:** La aplicación se adapta responsive a pantallas móviles **Android**, tablets y de escritorio desde 360 px de ancho en adelante.
- **RNF12:** Es compatible con los navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge.

3.2.7 Usabilidad

- **RNF13:** Un usuario nuevo puede completar su registro e iniciar el primer nivel en el árbol de habilidades en menos de 3 minutos sin ayuda externa.
- **RNF14:** Interfaz diseñada con guías de accesibilidad web, botones táctiles amplios y alto contraste para legibilidad.

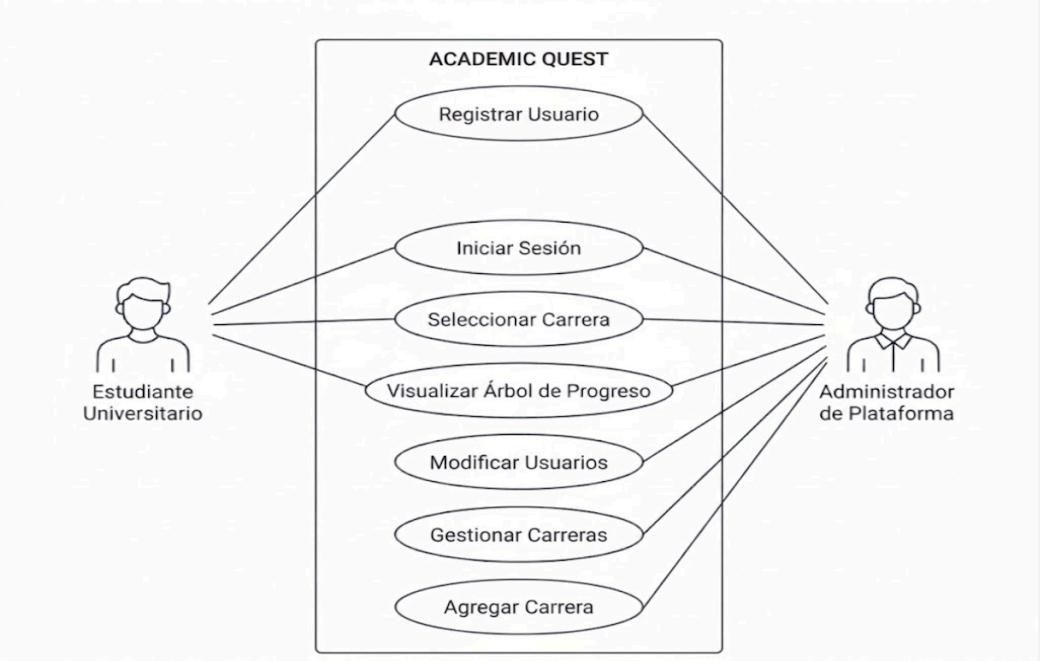
3.3 Historias de usuario

Tabla 11**. Historias de usuario**

ID	Como (tipo de usuario)	Quiero (tarea a realizar)	Para (objetivo)	Criterios de aceptación	Prioridad
HU01	Estudiante	Registrarme seleccionando mi carrera	Empezar mi proceso de estudio gamificado	Registro exitoso al ingresar correo válido y carrera de la lista.	Alta
HU02	Estudiante	Ver mi árbol de habilidades de mi carrera	Conocer qué materias he completado y cuáles están desbloqueadas	El árbol muestra claramente materias disponibles y bloqueadas.	Alta
HU03	Estudiante	Enfrentarme a un jefe respondiendo preguntas	Probar mis conocimientos de la materia y descontarle vida con mis aciertos	Cada acierto descuenta HP al jefe y cada error descuenta HP a mi jugador.	Alta
HU04	Estudiante	Configurar el sonido y mi perfil en la pantalla de ajustes	Personalizar mi experiencia de estudio	Los ajustes guardados persisten en las siguientes sesiones.	Media

3.4 Casos de uso

3.4.1 Diagrama general de casos de uso



3.4.2 Especificación de casos de uso

Tabla 12**. CU01 – Ingresar al sistema (ejemplo modelo)**

CU01 – Ingresar al sistema	
Caso de uso	CU01 – Batalla con el Jefe de Materia
Actor	Estudiante
Requisitos relacionados	RF03, RF04
Descripción	El estudiante ingresa a la evaluación final de una materia en formato de combate contra el jefe.
Precondición	La materia debe estar seleccionada y desbloqueada en el árbol de habilidades. .
Postcondición	Si gana, la materia se marca completada y se desbloquea la siguiente rama.
Flujo normal de eventos	1. El estudiante hace clic en el nodo del jefe en la pantalla de progreso. 2. El sistema inicia la batalla cargando la barra de vida (HP) del jugador y del jefe. 3. El sistema formula una pregunta sobre la materia. 4. El estudiante selecciona una opción de respuesta. 5. Si es correcta: el sistema descuenta vida al jefe. 6. El sistema repite el proceso hasta reducir la vida del jefe a cero. 7. El sistema declara la victoria y desbloquea el siguiente nodo.
Flujo alternativo	5a. Respuesta incorrecta: el sistema resta vida al jugador y muestra la retroalimentación. Si los HP del jugador llegan a cero, el sistema declara la derrota y finaliza el minijuego permitiendo reintentarlo.

3.6 Prototipos

Pantalla 1 - Registro / Ingreso: Formulario minimalista con avatar de bienvenida, campos de credenciales y menú desplegable para las 8 carreras autorizadas.

Pantalla 2 - Inicio: Panel de resumen con nivel, barra de experiencia (XP) acumulada y botón de acceso rápido al mapa.

Pantalla 3 - Progreso (Árbol de Habilidades): Mapa interactivo de nodos en vertical u horizontal donde cada ícono representa una materia de la carrera seleccionada.

Pantalla 4 - Batalla de Jefe (Minijuego): Pantalla dividida con dos personajes (Jugador vs Jefe) con sus respectivas barras de vida (HP) en la parte superior y la pregunta con 4 opciones en la parte inferior.

Pantalla 5 - Ajustes: Cuadro de opciones con sliders para volumen de audio/música, cambio de foto/avatar y cierre de sesión.

3.7 Matriz de trazabilidad

Tabla 13**. Matriz de trazabilidad**

Requisito	Nombre	Caso de uso	Historia de usuario	Módulo
RF01	Registro de usuarios	CU02	HU01	Acceso y Cuenta
RF02	Autenticación	CU03	HU01	Acceso y Cuenta
RF03	Árbol de Habilidades	CU04	HU02	Progreso / Árbol
RF04	Batalla con el Jefe	CU01	HU03	Práctica / Minijuego
RF05	Configuración de Ajustes	CU05	HU04	Ajustes

4 LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR

N.º	Criterio	Cumple
1	La portada tiene nombre del proyecto, aprendices, ficha y año.	
2	La ficha del documento y el número de revisión del encabezado están actualizados.	
3	Los índices de contenido, tablas e ilustraciones están actualizados.	
4	Todos los requisitos tienen código, prioridad y criterios de aceptación.	
5	Los requisitos no funcionales son medibles.	
6	Cada caso de uso tiene flujo normal numerado desde 1 y flujos alternativos.	
7	La matriz de trazabilidad relaciona todos los requisitos.	
8	Las referencias están en formato APA 7.ª edición.	
9	Se eliminaron los ejemplos modelo y las instrucciones en gris.	
10	Se revisó la ortografía.	